

Advanced Information Security

V0087/V0088

Instructor: Xiaohong Yu

Date: March 20, 2026

Due: April 3, 2025

Total Credits: 100 pts

<Problem Solving>

1. 简单置换密码 [20points]

- a. 假设使用的密码是移动N位的简单代替密码, 请试着从下面的密文里找出对应的明文和密钥值, 列出详细的步骤。[10points]

OYZAJENGXJZUMKZMUUJMXGJKY

注释: 原来的密文串: OYZAJZEN, 更新后的密文串: OYZAJEN. 去掉了第二个Z。

- b. 请解释一下维吉尼亚密码是如何在简单代替密码的基础上提高安全性的。如果给出维吉尼亚的密钥是: "SECU", 请对问题a中解出的明文进行维吉尼亚加密操作, 列出详细的步骤, 并给出密文结果。[10points]

2. 双重置换密码[20points]

- a. 使用 4 行 × 4 列的双重置换密码去加密消息 "we are all together", 进行如下的信息置换, 请给出详细的转换步骤, 并给出最后的密文。[10points]

行置换:

(1, 2, 3, 4) → (2, 4, 1, 3)

列置换:

(1, 2, 3, 4) → (3, 1, 2, 4)

- b. 解密密文, 以下密文是由7行*10行列矩阵的双重置换密码加密而来。请解析出原文。提示: 第一个单词: there。[10points]

IAUTMOCSMNIMREBOTNELSTRHEREOAEVMWIHTSEEATMAEOHWHSYCEELTTEOHMUOU
FEHTRFT

注释：密文中原来的字母P更换为F。

3. 对称密钥密码 [20points]

a. 实现 A5/1 算法。假设经过若干轮运算，寄存器的值成为

$$X = (x_0, x_1, \dots, x_{18}) = (10101010101010101)$$

$$Y = (y_0, y_1, \dots, y_{21}) = (1100110011001100110011)$$

$$Z = (z_0, z_1, \dots, z_{22}) = (11100001111000011110000)$$

产生并打印接下来的 4 位密钥流。并打印这 4 位密钥流产生后的 X、Y 和 Z 寄存器的值。给出步骤。 [10points]

b. AES 包含三层四个函数。哪个函数主要用于混淆，哪个主要用于扩散？哪一层用于混淆，哪一层用于扩散？并证实你的观点。 [10points]

4. 公钥密码 [20points]

a. 假设 Bob 的背包密码私钥是 (3, 5, 10, 23) 和 $m^{-1} = 6$ ，模数是 $n = 47$ 。 [10point]

1). 对于密文 $C = 20$ 求出明文。答案以二进制表示。

2). 求出 m 和公钥。

b. Alice 的 RSA 公钥是 $(N, e) = (33, 3)$ ，私钥是 $d = 7$ 。 [10point]

1). 如果 Bob 加密消息 $M = 19$ 给 Alice，密文 C 是什么？展示 Alice 如何将 C 解密得到 M 。

2). 令 S 是 Alice 对于消息 $M = 25$ 的数字签名结果。 S 是多少？如果 Bob 收到 M 和 S ，解释 Bob 验证签名的过程。假设这一过程签名验证成功。

5. Hash函数 [20points]

a. 假设一个 hash 函数产生 12 位的输出。如果你随机选择 2^{10} 个消息计算 hash 值, 预计会找到多少碰撞? 如果 hash 函数产生 128 位输出呢? 随机选择 2^{10} 个消息计算 hash 值, 预计会找到多少碰撞? [10point]

b. 假设要加密一个由三块分组明文 P_0 、 P_1 和 P_2 组成的消息, 只使用 hash 函数和一个对称密钥 K , 怎样安全地对这个消息进行加密和解密? [10point]